CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.2:** Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.3.2 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki kareköklü ifadelerin hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu, kök içindeki sayıdan hemen önce ve hemen sonra gelen tam kare sayıları yazarak gösteriniz.

a) $\sqrt{29}$

b) $\sqrt{135}$

c) $\sqrt{170}$

Cevap: a) $25 < 29 < 36$ olduğundan $5 < \sqrt{29} < 6$

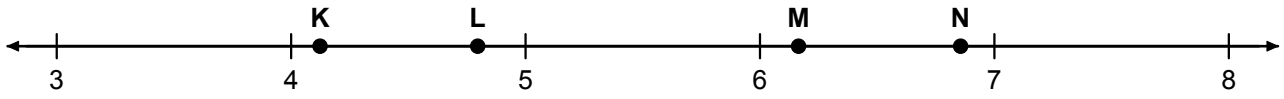
b) $121 < 135 < 144$ olduğundan $11 < \sqrt{135} < 12$

c) $169 < 170 < 196$ olduğundan $13 < \sqrt{170} < 14$

2. SORU

M.8.1.3.2 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki sayı doğrusunda K, L, M ve N noktalarının her biri $\sqrt{38}$, $\sqrt{17}$, $\sqrt{47}$ ve $\sqrt{23}$ ifadelerinden birinin yerini göstermektedir.



a) Her ifadenin hangi noktayla gösterildiğini yazınız.

b) $\sqrt{38}$ ve $\sqrt{47}$ ifadelerinin her birinin 6 ile 7'den hangisine daha yakın olduğunu, kök içindeki sayının tam kare sayılara uzaklığını kullanarak açıklayınız.

Cevap: a) K: $\sqrt{17}$; L: $\sqrt{23}$; M: $\sqrt{38}$; N: $\sqrt{47}$

b) $36 < 38 < 47 < 49$'dur. 38, 36'ya 2, 49'a 11 birim uzaklıkta olduğundan $\sqrt{38}$ 6'ya daha yakındır. 47, 36'ya 11, 49'a 2 birim uzaklıkta olduğundan $\sqrt{47}$ 7'ye daha yakındır.

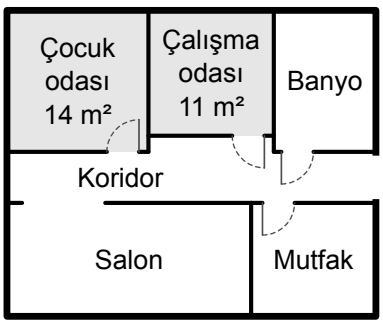
3. SORU

M.8.1.3.2 · uygulama **(15 puan)**

Bir evin krokisi yanda verilmiştir. Krokide alanları yazılı olan çocuk odası ile çalışma odasının zeminleri birer karesel bölgedir.

a) Çocuk odasının ve çalışma odasının birer kenarı kaç metre ile kaç metre arasındadır? Her oda için kenar uzunluğunun bu iki doğal sayıdan hangisine daha yakın olduğunu da belirtiniz.

b) Kenar uzunlukları 3 m ve 4 m olan kare biçimli iki halıdan hangisi çocuk odasının zeminine katlanmadan serilebilir? Açıklayınız.



Cevap: a) Çocuk odası: $9 < 14 < 16$, kenarı 3 m ile 4 m arasında, 4'e daha yakın. Çalışma odası: $9 < 11 < 16$, kenarı 3 m ile 4 m arasında, 3'e daha yakın.

b) 3 m'lik halı serilebilir ($9 < 14$). $\sqrt{14}$, 4'e yakın olsa da 4'ten küçüktür ($14 < 16$); 4 m'lik halı serilemez.

4. SORU

M.8.1.3.2 · analiz

(20 puan)

a ve b birer doğal sayıdır. $\sqrt{a}$ ifadesi 9 ile 10 arasında olup 10'a daha yakındır. $\sqrt{b}$ ifadesi 10 ile 11 arasında olup yine 10'a daha yakındır.

a) a ve b'nin alabileceği bütün değerleri yazınız.

b) $\sqrt{a}$; $\sqrt{b}$; 9,5 ve 10,5 sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Sıralamanızı açıklayınız.

Cevap: a) a: 91, 92, …, 99; b: 101, 102, …, 110 (ikisi de 81 ile 121'e değil, 100'e daha yakın olmalıdır)

b) $9,5 \cdot 9,5 = 90,25 < a$ ve $b < 110,25 = 10,5 \cdot 10,5$ olduğundan $9,5 < \sqrt{a} < 10 < \sqrt{b} < 10,5$

5. SORU

M.8.1.3.2 · uygulama

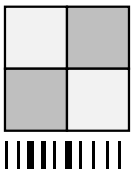
(20 puan)

Eş ve kare biçimli seramik karoların satıldığı bir kutunun etiketi yanda verilmiştir. Kaplama alanı, kutudaki karoların toplam alanıdır.

a) Tek bir karonun alanını cm² cinsinden hesaplayınız. Karonun bir kenarı kaç santimetre ile kaç santimetre arasındadır? Ardışık iki doğal sayıyla belirtiniz.

b) Bu karolar 2 m uzunluğundaki bir duvar boyunca tek sıra hâlinde, kesilmeden ve aralarında boşluk bırakılmadan dizilecektir. Bu sıraya en çok kaç karo sığar? Açıklayınız.

SERAMİK DUVAR KAROSU



Biçim:	**kare**
Karo sayısı:	**10 adet**
Kaplama alanı:	**0,6 m²**
	1 kutu

Cevap: a) 0,6 m² = 6000 cm²; 6000 : 10 = 600 cm². 576 < 600 < 625 olduğundan 24 cm ile 25 cm arasındadır.

b) $8 \cdot \sqrt{600} < 8 \cdot 25 = 200$ cm; $9 \cdot \sqrt{600} > 9 \cdot 24 = 216$ cm > 200 cm. En çok 8 karo sığar.

6. SORU

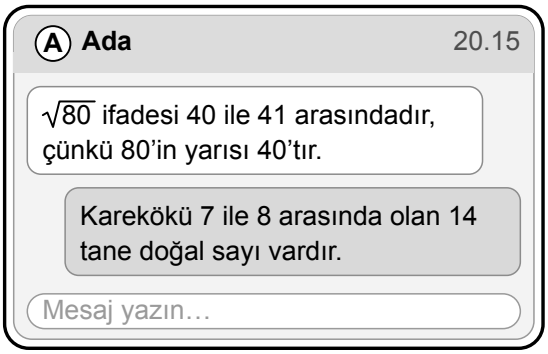
M.8.1.3.2 · değerlendirme

(15 puan)

Ada ile Efe, kareköklü ifadelerle ilgili düşüncelerini mesajlaşarak paylaşmıştır. Efe'nin telefonundaki mesajlaşma ekranı yanda verilmiştir. Sağdaki gri mesaj Efe'ye aittir.

a) Ada'nın düşüncesi doğru mudur? Doğru değilse $\sqrt{80}$ ifadesinin gerçekte arasında kaldığı doğal sayıları ve bu sayılardan en yakın olanını gerekçesiyle yazınız.

b) Efe'nin söylediği doğru mudur? Gerekçesiyle açıklayınız.



Cevap: a) Doğru değildir; karekök almak yarıya bölmek değildir ($40 \cdot 40 = 1600$). $64 < 80 < 81$ olduğundan $8 < \sqrt{80} < 9$; $\sqrt{80}$, 9'a daha yakındır.

b) Doğrudur. 49 ile 64 arasındaki doğal sayılar 50, 51, …, 63'tür; 14 tanedir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....